

重庆邮电大学线性代数习题册

第4章 矩阵的初等变换与线性方程组

习题 4.1

1. 已知向量组 $A: a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, B: b_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$,

证明向量组 A 与向量组 B 等价.

证明记 $A = (a_1, a_2), B = (b_1, b_2, b_3)$, 因向量组 A 与向量组 B 等价 $\Leftrightarrow R(B) = R(A) = R(B, A)$. 而

$$(B, A) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $R(B) = R(B, A) = 2$, 且 $R(A) \leq 2$.

又因为 a_1 与 a_2 的对应分量不成比例, 故 $R(A) = 2$, 因此向量组 A 与向量组 B 等价.

2. 设有向量组 $A: a_1 = \begin{pmatrix} \alpha \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ 及向量 $b = \begin{pmatrix} 1 \\ \beta \\ -1 \end{pmatrix}$, 问 α, β 为

何值时,

- (1) 向量 b 能由向量组 A 线性表示, 且表示式唯一;
- (2) 向量 b 不能由向量组 A 线性表示;
- (3) 向量 b 能由向量组 A 线性表示, 且表示式不唯一, 并求一般表示式.

解记 $A = (a_1, a_2, a_3)$, 则线性方程组 $Ax = b$ 有解等价于向量 b 能由向量组 A 线性表示.

- (1) 当方程组的系数行列式

$$|A| = |a_1, a_2, a_3| = \begin{vmatrix} \alpha & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 10 & 5 & 4 \end{vmatrix} \neq 0$$

时, 即 $\alpha \neq -4$ 时线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解, 向量 b 能由向量组 A 线性表示, 且表示式唯一;

当 $\alpha = -4$ 时线性方程组 $Ax = b$ 的增广矩阵

$$(A, b) = \begin{pmatrix} -4 & -2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & \beta \\ 10 & 5 & 4 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1+2\beta \\ 2 & 1 & 1 & \beta \\ 0 & 0 & -1 & -1-5\beta \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1+2\beta \\ 2 & 1 & 1 & \beta \\ 0 & 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}$$

- (2) $\alpha = -4, \beta \neq 0$ 时线性方程组 $Ax = b$ 无解, 向量 b 不能由向量组 A 线性表示;

(3) $\alpha = -4, \beta = 0$ 时线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有无穷多解, 向量 $\mathbf{b}$ 能由向量组 $\mathbf{A}$ 线性表示, 且表示式不唯一;

因 $\alpha = -4, \beta \neq 0$ 时,

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的解 $x_1 = c, x_2 = -(2c + 1), x_3 = 1$, 所以 $\mathbf{b} = c\mathbf{a}_1 - (2c + 1)\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, c \in R$.

3. 设向量组 $\mathbf{A}: \mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ 不能由向量组 $\mathbf{B}: \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$

$\mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ \alpha \end{pmatrix}$ 线性表示, 求 α 的值.

解 记 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3), \mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$, 因向量组 $\mathbf{A}$ 不能由向量组 $\mathbf{B}$ 线性表示, 则 $R(\mathbf{B}) < R(\mathbf{B}, \mathbf{A})$. 而

$$\begin{aligned} (\mathbf{B}, \mathbf{A}) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & \alpha & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & \alpha - 3 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \alpha - 5 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以 $\alpha = 5$ 时 $R(\mathbf{B}) = 2 < R(\mathbf{B}, \mathbf{A}) = 3$, 向量组 $\mathbf{A}$ 不能由向量组 $\mathbf{B}$ 线性表示.

习题 4.2

1. 已知 3 维向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性无关, 求向量组 $\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2 - k\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3 - \mathbf{a}_1$ 线性无关的充分必要条件.

解 向量组 $\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2 - k\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3 - \mathbf{a}_1$ 线性无关的充分必要条件是 $R(\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2 - k\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3 - \mathbf{a}_1) = 3$. 而

$$(\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2 - k\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3 - \mathbf{a}_1) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -k & 1 \end{pmatrix},$$

因 3 维向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性无关, 即 $R(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = 3$, 所以 $R(\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2 - k\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3 - \mathbf{a}_1) = 3$ 的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -k & 1 \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 即 } k \neq 1. \text{ 因此向量组 } \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2 - k\mathbf{a}_3,$$

$\mathbf{a}_3 - \mathbf{a}_1$ 线性无关的充分必要条件是 $k \neq 1$.

2. 设矩阵 $\mathbf{A} = \mathbf{a}\mathbf{a}^T + \mathbf{b}\mathbf{b}^T$, 这里 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为 n 维列向量, 证明:

(1) $R(\mathbf{A}) \leq 2$; (2) 当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 线性相关时, $R(\mathbf{A}) \leq 1$.

证明 (1) $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{a}\mathbf{a}^T + \mathbf{b}\mathbf{b}^T) \leq R(\mathbf{a}\mathbf{a}^T) + R(\mathbf{b}\mathbf{b}^T) \leq R(\mathbf{a}) + R(\mathbf{b}) \leq 1 + 1 = 2$;

(2) 当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 线性相关时, 存在数 m 使得 $\mathbf{b} = m\mathbf{a}$, 从而 $\mathbf{A} = \mathbf{a}\mathbf{a}^T + m\mathbf{a}(m\mathbf{a})^T = (1 + m^2)\mathbf{a}\mathbf{a}^T$. 故 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{a}\mathbf{a}^T) \leq R(\mathbf{a}) \leq 1$.

3. 设 $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4, \mathbf{b}_4 = \mathbf{a}_4 + \mathbf{a}_1$, 证明向量组 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4$ 线性相关.

证明因

$$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

而

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩小于 4, 所以

$$R(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4) \leq \min \left\{ R(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4), R \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right\} < 4,$$

即向量组 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4$ 线性相关.

4. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵, 存在正整数 k , 使得线性方程组 $\mathbf{A}^k \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有解向量 α , 且 $\mathbf{A}^{k-1} \alpha \neq \mathbf{0}$.

证明向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

证明由题设, $A^k\alpha = 0$, 可知 $A^n\alpha = 0 (n \geq k)$. 设

$$l_1\alpha + l_2A\alpha + \dots + l_kA^{k-1}\alpha = 0, \quad (1)$$

式(1)两端左乘矩阵 A^{k-1} , 得 $l_1A^{k-1}\alpha = 0$, 因 $A^{k-1}\alpha \neq 0$, 得 $l_1 = 0$. 于是有

$$l_2A\alpha + \dots + l_kA^{k-1}\alpha = 0, \quad (2)$$

式(2)两端左乘矩阵 A^{k-2} , 得 $l_2A^{k-1}\alpha = 0$, 因 $A^{k-1}\alpha \neq 0$, 得 $l_2 = 0$.

同理继续做下去可得 $l_1 = l_2 = \dots = l_k = 0$, 所以 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

习题 4.3

1. 求下列向量组的秩和一个最大线性无关组, 并用所得的最大线性无关组来表示其余向量:

$$(1) \alpha_1 = (-1, 0, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 2, 1)^T, \alpha_4 = (-1, 1, 3, 1)^T;$$

$$(2) \alpha_1 = (1, -1, 0)^T, \alpha_2 = (2, 1, 3)^T, \alpha_3 = (3, 1, 2)^T, \alpha_4 = (5, 3, 7)^T, \alpha_5 = (-9, -8, -13)^T.$$

解 (1) 因

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以向量组的秩为 2, 一个极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_4 = 2\alpha_1 + \alpha_2$.

(2) 因

$$\begin{aligned} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 & -9 \\ -1 & 1 & 1 & 3 & -8 \\ 0 & 3 & 2 & 7 & -13 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 & -9 \\ 0 & 3 & 4 & 8 & -17 \\ 0 & 3 & 2 & 7 & -13 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} & \frac{8}{3} & -\frac{17}{3} \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以向量组的秩为 3, 一个极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = -\frac{1}{2}\alpha_1 + 2\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_3, \alpha_5 = 3\alpha_1 - 3\alpha_2 - 2\alpha_3$.

2. 设向量组 $\begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ b \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 求 a, b 的值.

解 因向量组 $\begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ b \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 所以该向量组中任意三个向量线性相关.

于是 $\begin{vmatrix} a & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ b & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 即 $a = 2, b = 5$.

3. 已知向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2$, 向量组 $B: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 向量组 $C: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 的秩依次为 $R(A) = R(B) = 2, R(C) = 3$, 求 $D: \alpha_1, \alpha_2, 2\alpha_3 - 3\alpha_4$ 的秩.

解 为了方便讨论, 不妨设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为列向量, 由 $R(A) = R(B) = 2$ 可知 α_1, α_2 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 故 α_3 可由 α_1, α_2 线性表示. 再由 $R(C) = 3$ 可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 故 α_4 不能由 α_1, α_2 线性表示, 从而

$$(\alpha_1, \alpha_2, 2\alpha_3 - 3\alpha_4) \xrightarrow{\text{列变换}} (\alpha_1, \alpha_2, -3\alpha_4) \xrightarrow{\text{列变换}} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = C$$

故 $R(D) = R(C) = 3$.

4. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 且 $\alpha_1 \neq 0$, 证明存在某个向量 $\alpha_k (2 \leq k \leq m)$ 使 α_k

能由其余向量线性表示.

证明因为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性相关,所以存在不全为零的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$,使

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_m \mathbf{a}_m = \mathbf{0},$$

而且 $\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_m$ 不全为零.这是因为,如若不然,则 $\lambda_1 \mathbf{a}_1 = \mathbf{0}$,由 $\mathbf{a}_1 \neq \mathbf{0}$ 知 $\lambda_1 = 0$,矛盾.因此存在 $k(2 \leq k \leq m)$,使

$$\lambda_k \neq 0,$$

于是

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{a}_k + \dots + \lambda_m \mathbf{a}_m = \mathbf{0},$$

$$\mathbf{a}_k = -(1/\lambda_k)(\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_{k-1} \mathbf{a}_{k-1} + \lambda_{k+1} \mathbf{a}_{k+1} \dots + \lambda_m \mathbf{a}_m),$$

即 $\mathbf{a}_k$ 能由其余向量线性表示.

5. 已知 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 与 3 维列向量 $\mathbf{x}$ 满足 $\mathbf{A}^3 \mathbf{x} = 3\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{A}^2 \mathbf{x}$, 且向量组 $\mathbf{x}, \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{A}^2 \mathbf{x}$ 线性无关, 记 $\mathbf{P} = (\mathbf{x}, \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{A}^2 \mathbf{x})$, (1) 求矩阵 $\mathbf{B}$ 使得 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{B}$; (2) 计算行列式 $|\mathbf{A} + \mathbf{E}|$.

解 (1) 因为

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{P} &= \mathbf{A}(\mathbf{x}, \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{A}^2 \mathbf{x}) = (\mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{A}^2 \mathbf{x}, \mathbf{A}^3 \mathbf{x}) = (\mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{A}^2 \mathbf{x}, 3\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{A}^2 \mathbf{x}) \\ &= (\mathbf{x}, \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{A}^2 \mathbf{x}) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(2) 由 $\mathbf{A}^3 \mathbf{x} = 3\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{A}^2 \mathbf{x}$, 得 $\mathbf{A}(3\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{A}^2 \mathbf{x}) = \mathbf{0}$. 因为 $\mathbf{x}, \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{A}^2 \mathbf{x}$ 线性无关, 故 $3\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{A}^2 \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 即方程 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解, 所以 $R(\mathbf{A}) < 3, |\mathbf{A}| = 0$.

习题 44

1. 设 R^3 的两个基为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 及 } \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix},$$

(1) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 P ;

(2) 若向量 x 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中的坐标为 $(1, 1, 3)^T$, 求向量 x 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 中的坐标.

解 (1) 因基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 P 满足 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P$. 又

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以 } P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(2) 设向量 x 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 中的坐标为 (x_1, x_2, x_3)

由题设知

$$x = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) P \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{所有 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是向量空间 R^3 的一组基, 求由基 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$

的过渡矩阵 P .

解因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是向量空间 R^3 的一组基,

$$\begin{aligned} (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \left(\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3 \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= (\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix},$$

所以由基 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$.

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是向量空间 R^3 的一组基, 且 $\beta_1 = 2\alpha_1 + 2a\alpha_3, \beta_2 = 2\alpha_2, \beta_3 = \alpha_1 + (a+1)\alpha_3$.

(1) 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为向量空间 R^3 的基;

(2) 当 a 为何值时, 存在非零向量 x 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求出所有非零向量 x .

(1) 证明因

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2a & 0 & a+1 \end{pmatrix}$$

又 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是向量空间 R^3 的一组基, 即 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 而

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2a & 0 & a+1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0,$$

所以 $R(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 3$, 于是向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为向量空间 R^3 的基.

(2) 解由题设知道 $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3$ 且 $x \neq 0$. 即

$$k_1(\beta_1 - \alpha_1) + k_2(\beta_2 - \alpha_2) + k_3(\beta_3 - \alpha_3) = 0,$$

其中 k_1, k_2, k_3 不能全为零. 因此 $k_1(\alpha_1 + 2a\alpha_3) + k_2\alpha_2 + k_3(\alpha_1 + a\alpha_3) = 0$ 有非零解. 所以

$$|\alpha_1 + 2a\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1 + a\alpha_3| = 0. \text{ 又因为}$$

$$(\alpha_1 + 2a\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1 + a\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2a & 0 & a \end{pmatrix},$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是向量空间 R^3 的基, 于是

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2a & 0 & a \end{vmatrix} = 0,$$

即 $a = 0$. 因此 $(k_1 + k_3)\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$, 从而 $k_1 + k_3 = 0, k_2 = 0$. 此时 $x = k_1\alpha_1 - k_1\alpha_3$, $k_1 \neq 0$.

习题 4.5

1. 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 8x_2 + 10x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_1 + 8x_2 + 6x_3 - 2x_4 = 0. \end{cases}$$

的基础解系.

解因方程组的系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 2 & 4 & 5 & -1 \\ 3 & 6 & 6 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 0 & 20 & -15 & -5 \\ 0 & 32 & -24 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是所给方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + 4x_3 = 0, \\ 4x_2 - 3x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

从而所给方程组的一个基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

2. 当 a, b 取何值时, 线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4. \end{cases}$ 有解, 并在方程组有解时, 求出

方程组的解.

解对方程组的增广矩阵施行初等行变换:

$$\begin{aligned} (A, b) &= \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 4 \\ 1 & b & 1 & 3 \\ 1 & 2b & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1-ab & 1-a & 4-3a \\ 1 & b & 1 & 3 \\ 0 & b & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1-a & 4-2a \\ 0 & 0 & b(a-1) & 2ab-4b+1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

(1) 当 $b \neq 0$ 且 $a \neq 1$ 时,

$$\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1-a & 4-2a \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2ab-4b+1}{b(a-1)} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{2b-1}{b(a-1)} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{b} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2ab-4b+1}{b(a-1)} \end{pmatrix},$$

此时方程组唯一解为 $x_1 = \frac{2b-1}{b(a-1)}, x_2 = \frac{1}{b}, x_3 = \frac{2ab-4b+1}{b(a-1)}$.

(2) 当 $b = 0$ 时, $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1-a & 4-2a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 知 $R(A) = 2, R(\bar{A}) = 3$, 此时方程

组无解.

(3) 当 $a = 1$ 时, $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1-2b \end{pmatrix}$, ①当 $b \neq \frac{1}{2}$ 时, $R(A) = 2, R(\bar{A}) = 3$, 此

时方程组无解; ②当 $b = \frac{1}{2}$ 时, $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 此时方程组有无穷多解, 通解为

$$\begin{cases} x_1 = 2 - k \\ x_2 = 2 \\ x_3 = k \end{cases}, (k \text{ 为任意常数}).$$

3. 设 A 为 n 阶矩阵 ($n > 2$), A^* 为 A 的伴随矩阵, 证明

$$R(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } R(A) = n, \\ 1, & \text{当 } R(A) = n - 1, \\ 0, & \text{当 } R(A) \leq n - 2. \end{cases}$$

证明 A 为 n 阶矩阵 ($n > 2$), A^* 为 A 的伴随矩阵. $AA^* = |A|E$,

(1) 当 $R(A) = n$ 时, 则 $|A| \neq 0$, 矩阵 A^* 可逆, 于是 $R(A^*) = n$;

(2) 当 $R(A) = n - 1$ 时, 则 $|A| = 0$, $AA^* = 0$ 且 $A^* \neq 0$,

于是 $R(A^*) \leq n - R(A) = 1$, 且 $R(A^*) \geq 1$, 故 $R(A^*) = 1$;

(3) 当 $R(A) \leq n - 2$ 时, 则矩阵 A 的所有 $n - 1$ 阶子式都为零, 即 $A^* = 0$, 故 $R(A^*) = 0$.

3. 设四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 的秩为 3, $Ax = b$ 的三个解 η_1, η_2, η_3 满足

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 + \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

求方程组 $Ax = b$ 的通解.

解 由 $R(A) = 3$ 可知, 齐次方程 $Ax = 0$ 的基础解系只含一个解向量. 因为 $A(2\eta_1 - \eta_2 - \eta_3) = 0$, 即 $2\eta_1 - \eta_2 - \eta_3$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系. 故 $Ax = b$ 的通解为

$$\eta_1 + c(2\eta_1 - \eta_2 - \eta_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix},$$

其中 c 为任意常数.

4. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 向量 $b = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求线性方程组 $Ax = b$ 的通解.

解 由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ 可知 $R(A) = 3$, 即齐次方程 $Ax = 0$ 的基础解系只含有一个解向量. 由 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ 可知 $(1, -2, 1, 0)^T$ 是齐次方程 $Ax = 0$ 的基础解系. 由 $b = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$ 可知 $(1, 1, 1, 1)^T$ 是方程 $Ax = b$ 的特解, 故 $Ax = b$ 的通解为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中 c 为任意常数.

5. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1. \end{cases}$ 有 3 个线性无关的解 η_1, η_2, η_3 ,

(1) 证明方程组的系数矩阵 A 的秩为 $R(A) = 2$;

(2) 求 a, b 的值及线性方程组 $Ax = b$ 的通解.

解 (1) 证明因线性方程组 $Ax = b$ 有三个线性无关的解 η_1, η_2, η_3 , 则 $\eta_1 - \eta_2, \eta_1 - \eta_3$ 为 $Ax = 0$ 的两个线性无关的解, 即 $Ax = 0$ 的基础解系至少含 2 个解向量, 则 $4 - R(A) \geq 2$, 有 $R(A) \leq 2$, 又

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{pmatrix}$$

中有二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$, 即 $R(A) \geq 2$, 所以 $R(A) = 2$.

(2) 由 (1) 知 $Ax = b$ 有解, 且 $R(A) = 2$, 于是 $R(A) = R(A, b) = 2$, 而

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 4-2a & b-5+4a & 4-2a \end{pmatrix}$$

所以 $a = 2, b = -3$. 因此

$$(A, b) \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

线性方程组 $Ax = b$ 的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} k_1 + \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} k_2 + \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

k_1, k_2 为任意常数.

